

병목 혼잡 누적지표(CBS) 파라미터 민감도 검증 결과보고서

AI hub 피난훈련 실증영상 기반 임계밀도·가중치 스윙

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-003
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	MACS-EVAC 피난분석 엔진 — 병목 혼잡 누적지표(CBS)
검증범위	임계밀도 ρ_{crit} 11개 수준 · 가중치 $weight$ 5개 수준 스윙
판정	적합 — 실제 밀집(양성)과 비교군(음성)을 8.9배로 분리. 기본 임계밀도 2.0 타당
개정	2판 (2026-09-17) — 1판은 대조군 구성을 오인해 권장값을 1.5 로 잘못 제시했다. §3 전면 수정

1. 개요

1.1 목적

CBS(Cumulative Bottleneck Severity, 병목 혼잡 누적지표)는 설정값에 따라 산출 결과가 크게 달라지는 지표이다. 본 보고서는 **어떤 설정값이 타당한가**를 실증 데이터로 결정하기 위해 파라미터를 체계적으로 바꿔가며 측정한 결과를 기술한다.

핵심 질문은 하나다 — **CBS 가 실제 혼잡과 그렇지 않은 상황을 구별하는가.**

1.1.1 2판 개정 사유 (중요)

1판은 CBS 를 겨냥해 촬영한 3개 시나리오(S07·S08·S09)를 **모두 혼잡이 발생한 시나리오**로 간주하고, "3건을 모두 검출하는가"를 판정 기준으로 삼았다. **이 전제가 틀렸다.**

촬영 담당자 확인 결과, 실제 구성은 아래와 같다.

시나리오	역할	실제 상황
S08 문 근처 밀집 2회	양성 대조군	실제로 밀집시켜 진입
S07 2열로 들어가기	음성 대조군	비교하려고 만든 것 — 큰 병목 없음
S09 5명+중간 5명 합류	음성 대조군	비교하려고 만든 것 — 큰 병목 없음

즉 S07-S09 는 **검출되면 안 되는 쪽**이다. 1판의 "3/3 검출" 기준은 음성 대조군까지 잡아내라는 요구였으므로 임계 밀도를 필요 이상으로 낮추는 결론(1.5)으로 이어졌다. 본 2판은 **양성 1건 대 음성 2건의 분리도**로 기준을 바로잡아 재판정한다.

1.2 검증 대상 파라미터

파라미터	의미	스윙 범위	지정 단위
<code>ρ_crit</code> (임계밀도)	이 밀도를 넘은 만큼만 누적한다	0.25 ~ 3.5 (11수준)	병목별 또는 전역
<code>weight</code> (가중치)	병목별 중요도 배율	0.5 ~ 3.0 (5수준)	병목별

1.3 근거 문서

구분	문서
상위 요구사항	<code>docs/requirements/삼성화재-피난훈련-정량평가-4대지표-요구사항.md</code>
지표 정의	<code>docs/requirements/CBS-병목혼잡누적지표.md</code>
촬영 시나리오	<code>docs/AI-Hub실증-피난훈련-4대지표-검증-시나리오.md</code>

2. 지표 정의 및 검증 방법

2.1 지표 정의

$$CBS_b = \int_{t_alarm}^{t_end} \max(0, \rho_b(t) - \rho_crit,b) \cdot w_b \, dt \quad \text{[명/m}^2\cdot\text{초]}$$

- `ρ_b(t)` : 병목 `b` 안의 시각 `t` 실측 인원 밀도 (명/m²)
- `ρ_crit,b` : 병목 `b` 의 임계밀도 — **이 값을 넘은 초과분만** 누적된다
- `w_b` : 병목 `b` 의 가중치

값이 클수록 나쁘다. 0 은 임계밀도를 한 번도 넘지 않았다는 뜻이다. 적분은 1초 주기 좌리만 합으로 계산한다.

그림 1. CBS의 정의 — 임계밀도 초과분의 시간 적분
 시나리오 S08(문 근처 밀집 2회) · 병목 b1. 음영은 $\rho_{crit}=1.5$ 일 때의 적분 면적

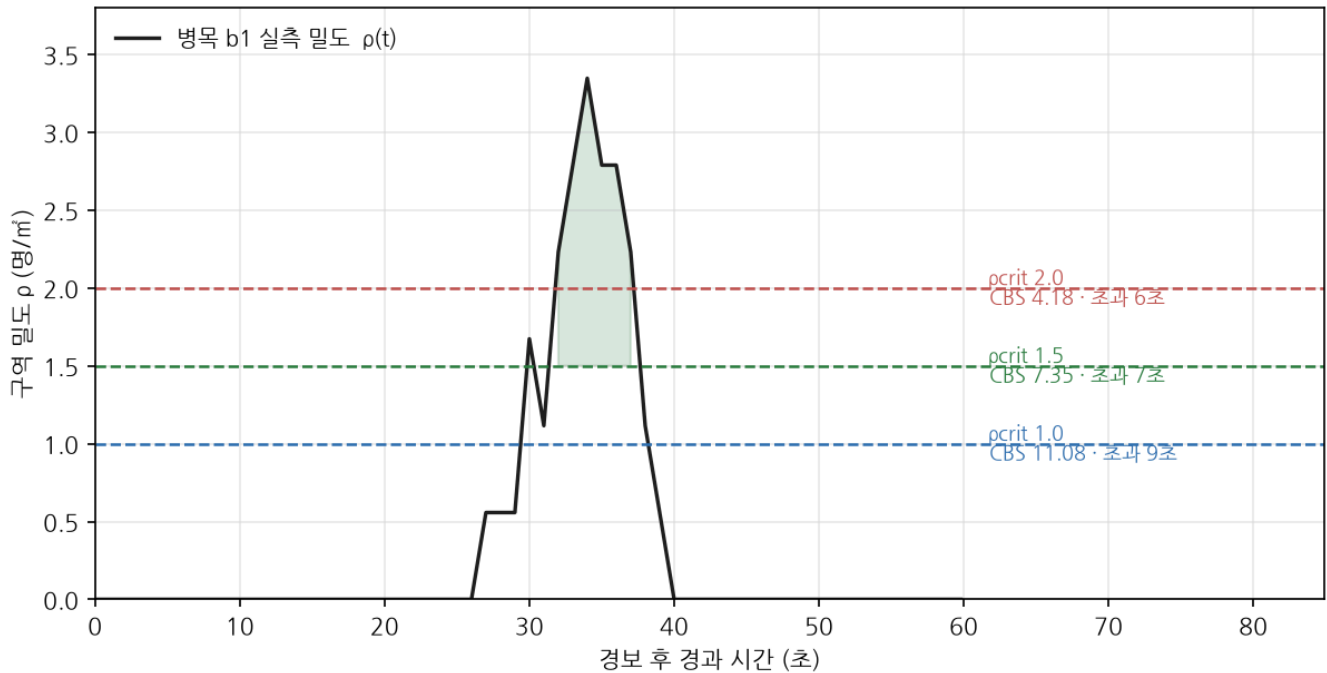


그림 1. CBS의 정의. 같은 밀도 곡선이라도 임계밀도를 어디에 두느냐에 따라 적분 면적이 크게 달라진다 — 병목 b1의 CBS는 $\rho_{crit} 2.0$ 에서 4.18, 1.5에서 7.35, 1.0에서 11.08이다. 초과 지속시간도 6 → 7 → 9초로 함께 늘어난다.

2.2 검증 데이터

패키지 / 층	시나리오	병목
AI hub 3층 (floor4)	11	4
AI hub 1층 (floor5)	3	2
AI hub 3층 1차 리허설 (floor6)	9	4
합계	23	10

2.3 검증 방법

1. 각 세션을 **파라미터만 바꿔 재계산**한다(④ 리플레이 [재계산] 과 동일 경로). 도면·카메라 매핑·추적 결과는 그대로이므로, 관측된 차이는 **전적으로 파라미터에서 온다**.
2. AI hub 3층 11개 시나리오를 **양성 1 · 음성 2 · 그 외 8**로 나눈다.

구분	시나리오	상황
양성 대조군	S08	문 근처에 실제로 2회 밀집
음성 대조군	S07 · S09	비교용 — 큰 병목 없음
그 외	S01~S06 · S10 · S11	IDR·EPFI·SEI 를 겨냥한 시나리오

3. 판정은 아래 두 값으로 한다.

음성 검출	음성 대조군 2건의 CBS 가 0 인가	(0 이어야 정상)
분리비	양성 CBS ÷ 2위 시나리오 CBS	(클수록 좋음)

"그 외 8건" 은 판정 대상이 아니라 **참고**다. 예컨대 느리게 걸으면 사람이 실제로 뭉치므로 CBS 가 잡히는 것이 물리적으로 옳다(\$7-4).

3. 임계밀도(ρ_{crit}) 스윙 결과

3.1 양성·음성 대조 — CBS 는 실제 혼잡을 가려내는가

그림 2. 양성(실제 밀집) · 음성(비교군) 대조 — CBS 가 둘을 가르는가

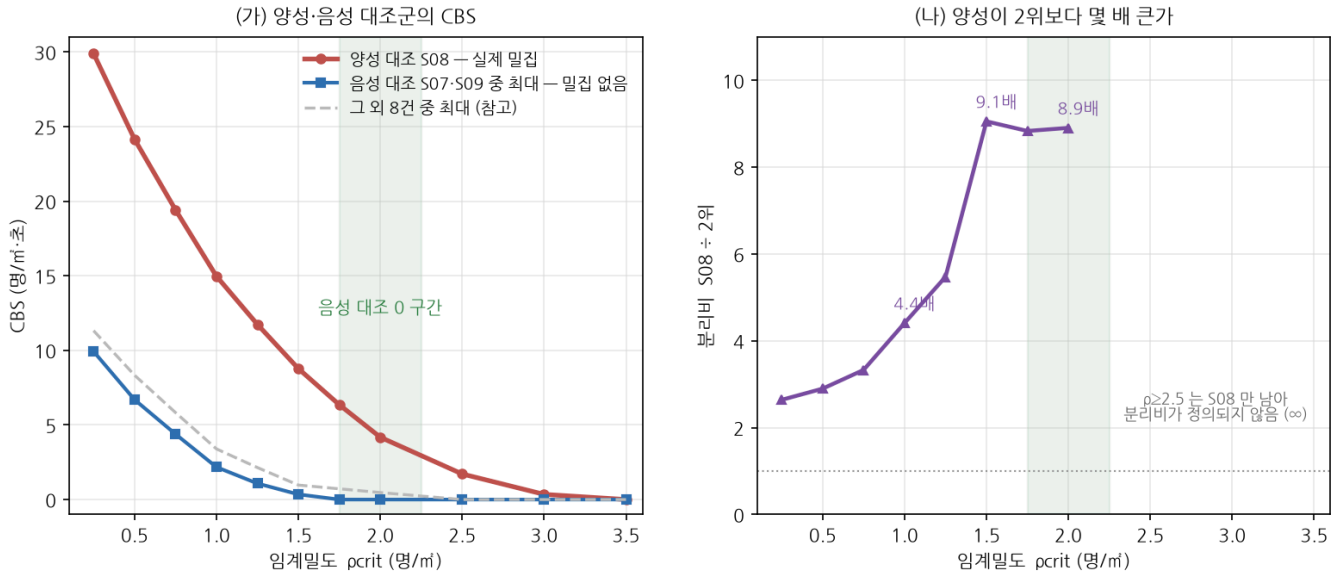


그림 2. 왼쪽 — 양성(S08)은 전 구간에서 음성 대조군보다 위에 있다. 오른쪽 — 임계밀도를 올릴수록 분리비가 커 지다가 1.5 에서 9.1배로 포화한다.

ρ_{crit}	양성 S08	음성 S07	음성 S09	그 외 8건 최대	분리비	S08 순위
0.25	29.90	9.93	8.14	11.32	2.6배	1위
0.50	24.15	6.70	4.91	8.33	2.9배	1위
0.75	19.42	4.39	2.99	5.83	3.3배	1위
1.00	14.97	2.18	1.25	3.39	4.4배	1위
1.25	11.74	1.08	0.42	2.14	5.5배	1위
1.50	8.78	0.35	0.17	0.97	9.1배	1위
1.75	6.35	0.00	0.00	0.72	8.8배	1위
2.00	4.18	0.00	0.00	0.47	8.9배	1위
2.50	1.71	0.00	0.00	0.00	∞	1위
3.00	0.35	0.00	0.00	0.00	∞	1위
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

굵은 줄 = 음성 대조군이 정확히 0 이 되는 구간

3.2 판독

- ① 양성은 어떤 설정에서도 1위다. 11개 시나리오 중 S08 이 전 11개 임계밀도 수준에서 예외 없이 최상위다. CBS 가 실제 밀집을 놓치는 경우는 없었다.
- ② 음성 대조군은 $\rho_{crit} \geq 1.75$ 에서 정확히 0 이 된다. 비교용으로 만든 S07·S09 는 1.75 이상에서 CBS 0 을 기록한다. 지표가 "여기는 병목이 아니다"라고 올바르게 판정한다는 뜻이다.
- ③ 분리비는 1.5 에서 9.1배로 포화한다. 1.5 → 2.0 구간에서 8.8~9.1배로 평평하다. 이 구간 어디를 골라도 변별력은 같다. 차이는 음성 대조군이 0 이냐 아니냐뿐이다.
- ④ $\rho_{crit} \geq 2.5$ 는 쓰면 안 된다. S08 만 남아 분리비가 ∞ 로 보이지만, 그 값 자체가 1.71 → 0.35 로 붕괴한다. 혼잡의 정도를 구분할 해상도가 사라진다.

판정: 현행 $\rho_{crit} = 2.0$ 이 타당하다

- 양성 S08 = 4.18 (1위, 2위 대비 8.9배)
- 음성 S07·S09 = 정확히 0
- 허용 구간 1.75 ~ 2.25. 더 민감하게 보려면 1.5(음성이 0.17~0.35 로 미세하게 뜬다), 더 보수적으로는 2.25 까지.

1판에서 제시한 1.5 로의 하향은 철회한다. 그 권고는 음성 대조군까지 검출하라는 잘못된 기준에서 나왔다.

3.3 전체 시나리오 스윙

그림 3. 임계밀도에 따른 CBS 변화 — AI hub 3층 11개 시나리오

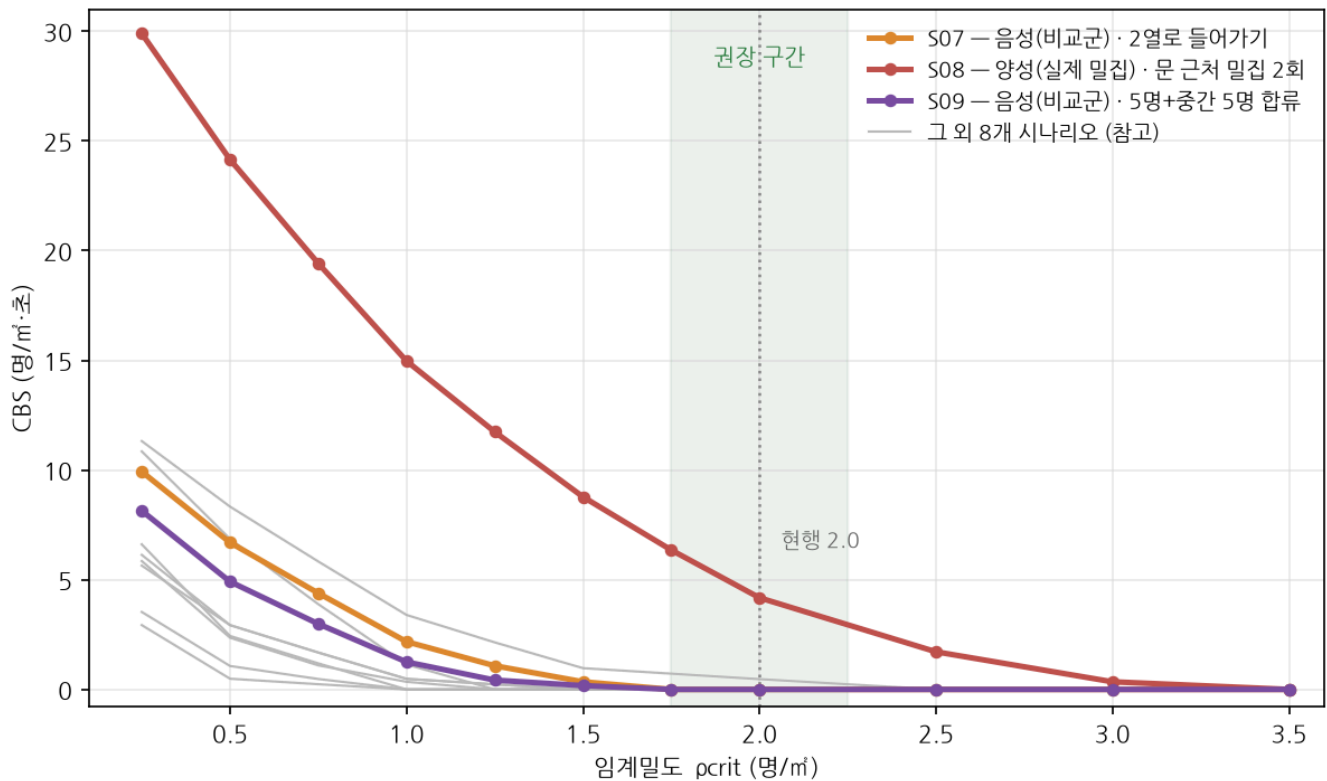


그림 3. 11개 시나리오 전체. 붉은 선(양성 S08)이 전 구간 최상위이고, 음성 대조군 2건(주황·보라)은 권장 구간에서 바닥에 붙는다.

3.4 값의 크기가 뜻하는 것

같은 $\rho_{crit} = 2.0$ 에서 S08 의 CBS 4.18 은 아래로 분해된다.

항목	값
병목 b1 최대 밀도	3.35 명/㎡
임계 초과 지속시간	6.0 초
평균 초과분	약 0.70 명/㎡
CBS	4.18 명/㎡·초

즉 "문 앞 밀도가 6초 동안 기준을 평균 0.7명/㎡ 넘겼다" 는 서술과 등가다. 음성 대조군은 이 6초짜리 초과 구간 자체가 없었다.

4. 층·병목별 밀도 실측 — 임계밀도는 전역 상수가 될 수 없다

그림 4. 병목별 실측 최대 밀도 분포 — 임계밀도 선택의 근거
1층 병목은 최대 0.58 로, ρ_{crit} 2.0 에서는 어떤 시나리오도 검출되지 않는다

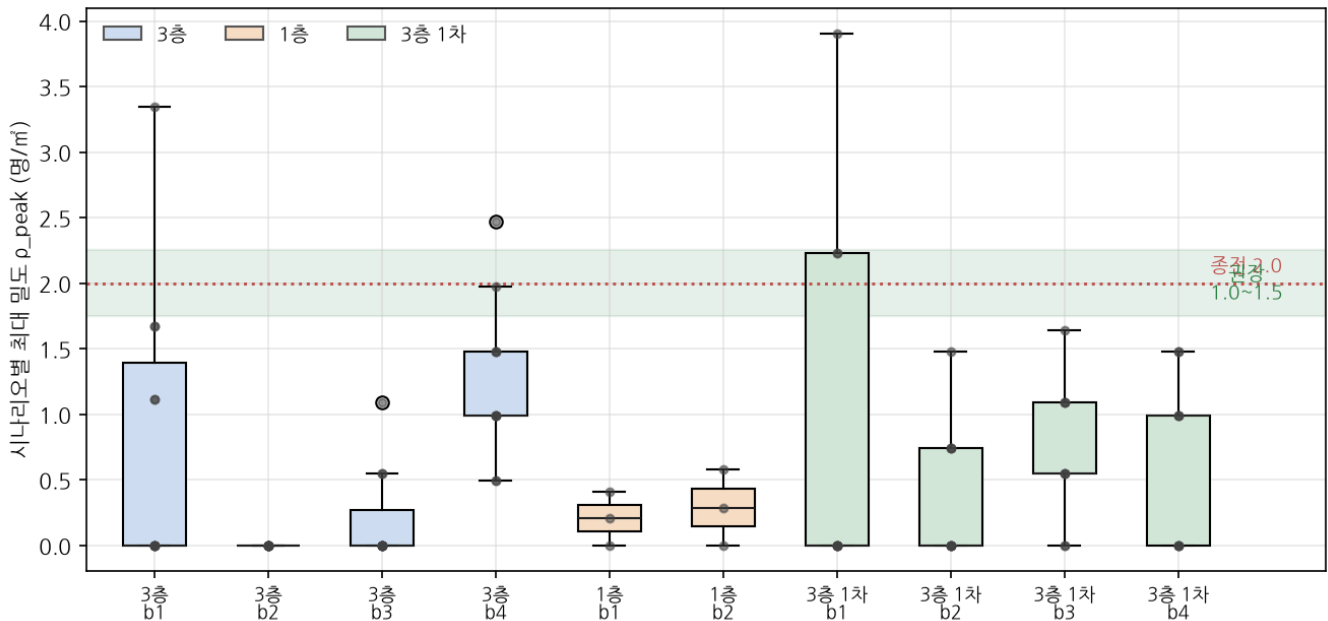


그림 4. 병목별 최대 밀도 분포. 층에 따라 도달 가능한 밀도 자체가 다르다.

4.1 층별 실측 밀도

층	최대	중앙	최소	ρ_{crit} 2.0 에서 검출	ρ_{crit} 1.5 에서 검출
3층 (floor4)	3.35	1.48	0.99	2/11	4/11
1층 (floor5)	0.58	0.41	0.29	0/3	0/3
3층 1차 (floor6)	3.90	1.48	0.55	3/9	4/9

1층은 어떤 임계밀도 권장값으로도 작동하지 않는다. 실측 최대 밀도가 0.58 이므로 ρ_{crit} 이 0.58 이상이면 영구히 0 이다. 1층은 공간이 넓어 같은 인원이 모여도 밀도가 낮게 나온다.

1층에서 CBS 가 반응하려면 ρ_{crit} 을 0.3 내외로 낮춰야 한다 (0.25 에서 3건 모두 검출, 0.5 에서 1건).

4.2 병목별 실측

층	병목	최대 밀도	밀도>0 관측
3층	b1	3.35	5/11
3층	b2	0.00	0/11
3층	b3	1.09	3/11
3층	b4	2.47	11/11
1층	b1	0.41	2/3
1층	b2	0.58	2/3
3층 1차	b1	3.90	3/9
3층 1차	b2	1.48	4/9
3층 1차	b3	1.64	7/9
3층 1차	b4	1.48	5/9

3층 b2 는 23개 시나리오 전부에서 밀도가 0 이다. 병목 영역이 실제 동선에서 벗어나 있다는 뜻이며, 지표 설정이 아니라 병목 배치를 재검토해야 할 사안이다.

권고: 임계밀도는 병목별로 지정한다

시스템은 병목마다 ρ_{crit} 을 따로 줄 수 있다(④ 리플레이 및 ① 설정). 전역 상수 하나로 층이 다른 공간을 함께 다루면, 좁은 층은 과검출되고 넓은 층은 영구 0 이 된다. 권장 초기값: 3층 계열 2.0(현행 유지) · 1층 0.3.

5. 가중치(weight) 스윙 결과

그림 5. 가중치는 순수 배율 — 검출 여부를 바꾸지 않는다
시나리오 S08 · 병목 b1 · pcrit 1.0

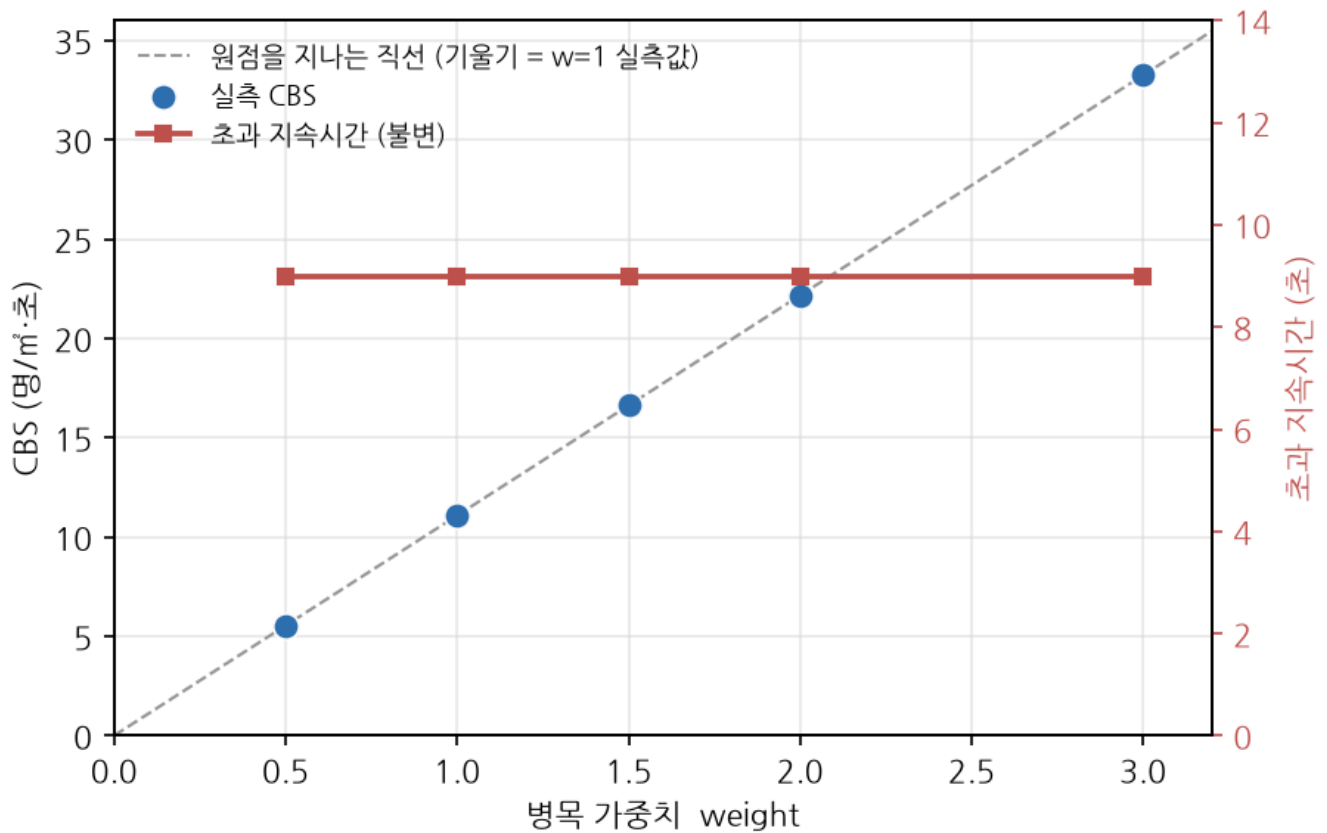


그림 5. 가중치는 CBS 에 정확히 비례하며, 초과 지속시간은 전혀 바뀌지 않는다.

weight	CBS (b1)	초과 지속시간	$w \times 11.0818$
0.5	5.5409	9.0 초	5.5409
1.0	11.0818	9.0 초	11.0818
1.5	16.6227	9.0 초	16.6227
2.0	22.1636	9.0 초	22.1636
3.0	33.2454	9.0 초	33.2454

시나리오 S08 · 병목 b1 · pcrit 1.0

가중치는 순수 배율이다. 다섯 수준 전부에서 $CBS = w \times (w=1 \text{ 일 때의 값})$ 이 소수점 이하까지 정확히 성립하며, 초과 지속시간은 9.0 초로 불변이다.

이는 설계 의도와 일치한다.

- 가중치는 "어느 병목이 더 중요한가" 를 반영하는 손잡이다 (예: 계단 앞을 복도보다 무겁게 본다).

- 검출 여부를 바꾸는 손잡이가 아니다. 혼잡이 안 잡힌다고 가중치를 올리는 것은 효과가 없다 — 0에 무엇을 곱해도 0이다. 그 경우 조정해야 할 값은 p_{crit} 이다.

6. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
CBS 정의식 구현	초과분 시간 적분이 정상 동작 (그림 1)	적합
실제 혼잡 검출	양성 S08 이 전 11개 설정에서 1위	적합
비혼잡 배제	음성 S07·S09 가 $p_{crit} \geq 1.75$ 에서 정확히 0	적합
양성/음성 분리도	현행 2.0 에서 8.9배	적합
임계밀도 응답성	11개 수준에서 단조 감소, 붕괴 지점 명확	적합
가중치 선형성	5개 수준 정확히 비례, 검출 여부 불변	적합
기본 설정값(3층 2.0)	양성만 검출, 음성 0	적합
전역 단일 임계밀도	1층은 어떤 값에서도 영구 0	부적합
3층 병목 b2 배치	23건 전부 밀도 0	부적합

종합 판정: 적합

CBS 는 실제 밀집(양성)과 비교군(음성)을 뚜렷하게 구별한다. 현행 임계밀도 2.0 에서 양성은 2위 대비 8.9 배, 음성 2건은 정확히 0 이다.

다만 층별·병목별 개별 지정이 필요하다. 1층과 3층 b2 는 지표 설정이 아니라 공간 조건·병목 배치의 문제이므로 별도 조치가 따른다.

조치 사항

우선순위	조치	근거
1	3층 계열 p_{crit} 2.0 유지 (변경 없음)	§3.2 — 양성 1위·8.9배, 음성 0
2	1층 병목 $p_{crit} \rightarrow 0.3$	§4.1 — 실측 최대 0.58
3	3층 병목 b2 영역 재배치 검토	§4.2 — 전 시나리오 밀도 0
4	가중치는 현행 1.0 유지	§5 — 검출에 무영향

조치 2 는 재촬영이 필요 없다. 기존 녹화본에 ④ 리플레이 [재계산] 을 적용하면 즉시 반영된다.

7. 한계 및 유의사항

1. 대상 시설은 AI hub 1개소이며, 임계밀도 판정은 이 시설의 실측 밀도 분포에서 도출한 값이다. 다른 시설에 서는 같은 절차(실측 밀도 분포 → 변별력 스윙)를 다시 수행해야 한다. 2.0 을 보편 상수로 인용해서는 안 된다.
2. 양성 대조군이 1건뿐이다. S08 하나로 "실제 혼잡을 검출한다"를 판정했다. 통계적 신뢰구간을 말할 수 있는 표본이 아니며, 확인된 것은 이 1건을 놓치지 않고 음성 2건과 8.9배로 같았다는 사실이다.
3. 변별력 판정은 AI hub 3층 11개 시나리오에 한정한다. 1층은 3건, 3층 1차는 촬영 의도가 문서화되지 않아 검출 건수만 집계하였다.
4. 밀도는 병목 영역 면적 대비 인원수로 계산한다. 병목 영역을 좁게 그리면 같은 인원도 밀도가 높게 나오므로, 임계밀도는 병목 영역 크기와 함께 정해야 한다. 본 보고서의 판정은 현재 설정된 병목 영역(반경 48~74 px 부채꼴)을 전제로 한다.
5. 비-CBS 시나리오가 검출되는 것을 오검출로 보지 않았다. 예컨대 S02(매우 느린 속도)는 `pcrit` 1.0 에서 3.39 가 나오는데, 느리게 움직이면 실제로 사람이 뭉치므로 물리적으로 타당한 반응이다. §3 의 "분리비" 는 오검출률이 아니라 양성이 얼마나 두드러지는가를 재는 값이다. 현행 2.0 에서 이 시나리오만 0.47 로 남는다.
6. 본 보고서의 CBS 값은 ④ 리플레이 재계산 경로로 산출하였다. 리허설 시나리오별 개별 설정 (`exit_overrides` 등)은 녹화 스냅샷에 저장되지 않으므로, 출입구 통과 인원은 훈련 실행 시점 값과 다를 수 있다. 다만 CBS 는 출입구 계수와 무관하므로 본 결과에는 영향이 없다.

8. 재현 절차

```
# 1. 세션 결과 수집 및 pcrit 스윙 (11수준 × 23세션 = 253회 재계산, 약 60초)
python docs/deliverables/2026-09-17_CBS-임계밀도-파라미터-검증보고서/data/cbs_sweep.py

# 2. 그림 생성
python docs/deliverables/2026-09-17_CBS-임계밀도-파라미터-검증보고서/data/make_figures.py
```

웹 UI 에서 개별 확인하려면 ④ 리플레이 → 임계값 조정 → `pcrit` 을 바꾸고 [이 값으로 재계산 ʘ] 을 누른다. 병목별 개별 지정은 같은 화면의 병목 목록에서 한다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/cbs_by_rho.csv</code>	23개 시나리오 × 11개 임계밀도 CBS 전수
<code>data/cbs_sweep.json</code>	위 + 병목별 CBS·초과시간·위험도 + 밀도 시계열
<code>data/cbs_sweep.py</code>	수집 스크립트
<code>data/make_figures.py</code>	그림 생성 스크립트
<code>img/</code>	본문 수록 그림 5종 (PNG)

— 이상 —